

경 위 서

작성일자	2026-07-11	문서번호	ITSM-INC-2026-001
작성부서	정보화기획팀	작성자	USR_001
제목	ITSM 통합관리대시보드 서비스 장애 발생 경위		

아래와 같이 ITSM 통합관리대시보드(Streamlit 배포판) 서비스 장애가 발생하였기에 그 경위를 보고합니다.

1. 개요

- 장애 발생~복구: 2026-07-11 14:00 ~ 14:10 (소요 약 10분) · 심각도 SEV3(경미, 데이터 유실 없음)
- 영향 범위: ITSM 통합관리대시보드 Streamlit 배포판 전체 화면 접속 불가
- 원인이 된 변경: CHG_20260711_003 (구성관리 페이지 3D 자산배치도·ERD 다이어그램 신설 및 개인정보처리방침 팝업 적용)

2. 경위 (발생 경과)

원인 발생	CHG_20260711_003 작업 중 1_변경관리/CHANGE.csv의 RELATED_DESC 필드에 쉼표(,)가 포함된 문장을 작성하면서 큰따옴표로 감싸지 않음.
배포·장애	해당 CHANGE.csv를 커밋·push, Streamlit Cloud 자동 재배포. 재배포된 홈.py가 pandas.read_csv(CHANGE.csv) 호출 시 한 행이 12개→14개 컬럼으로 밀려 ParserError 발생, 전체 화면 에러로 서비스 접속 불가.
인자·원인특정	이용자 신고로 인지, 즉시 분석 착수. python csv 모듈로 행 단위 검사해 RELATED_DESC 필드의 쉼표 미이스케이프를 원인으로 특정.
조치·정상화	해당 필드를 큰따옴표로 감싸 12개 컬럼으로 복원, 전체 CSV(CI/CHANGE/INCIDENT/CHANGE_CI_MAP/INCIDENT_CI_MAP)를 pandas로 재검증 후 커밋·push하여 14:10 정상화 확인.

3. 원인 분석

- 직접 원인: CSV 구분자인 쉼표를 포함한 값을 큰따옴표로 감싸는 CSV 이스케이프 규칙을 지키지 않음.
- 근본 원인: 변경 이력을 텍스트 직접 편집 방식으로 작성해 CSV 인코딩 규칙 준수를 사람이 수동으로 책임져야 했고, 배포 전 자동 검증 절차가 없었음.

4. 재발 방지 대책

- 쉼표·줄바꿈이 포함될 수 있는 자유서술형 CSV 필드는 텍스트 직접 편집 대신 항상 csv 모듈(자동 이스케이프)로 작성한다.
- CSV를 수정한 커밋은 push 전에 pandas.read_csv로 전체 파일을 재검증하는 절차를 원칙으로 하고, (검토 예정) pre-commit 훅으로 자동화한다.

서비스 영향은 경미(SEV3)했으며 데이터 유실은 없었습니다. 상세 이력은 2_장애관리/INCIDENT.csv의 INC_20260711_001, 관련 대장은 장애관리대장(20260711_장애관리대장.pdf)을 참고.

위와 같이 경위를 보고합니다.

2026-07-11

작성자 : 정보화기획팀 USR_001 (인)